Lilian Karely Martínez Magaña
06/11/2026

NASA Exoplanets Analytics

Contenido

Objetivo 3
Pregunta de investigación 3
Análisis exploratorio 3
Análisis estadístico 3
Características del dataset 4
Transformación y limpieza de datos 5
Selección de variables y granularidad 5
Data Quality Assessment 6
Diagnóstico estadístico de las variables 7
Comentarios de Diagnóstico estadístico de las variables 8
Variables en extremos 9
Comentarios de los valores en extremos 10
Distribución de características físicas de los planetas 10
Distribución percentil 11
Relación entre masa y radio 11
Análisis de correlación 12
La correlación directa entre Distancia y Temperatura (Gradiente Vertical) 12
Excentricidad vs distancia orbital interpretación 15
ML *Random Forest*: Predicción de Temperatura 17
El Coeficiente de Determinación 17
Análisis de las Predicciones 17
Anexos 18
Anexo A: Librerías 18
Anexo B: Diccionario de campos 19

Lilian Karely Martínez Magaña
06/11/2026

Lilian Karely Martínez Magaña
06/11/2026

Objetivo

- Conocer la distribución de exoplanetas encontrados a partir de sus características físicas como temperatura, masa y radio planetario.
- Identificar las propiedades más relevantes en la exploración planetaria, y cómo se relacionan entre sí, a través de métodos estadísticos.
- Implementar un modelo ML para predecir el comportamiento de la temperatura de equilibrio en exoplanetas.

Pregunta de investigación

Análisis exploratorio

- ¿Qué características físicas presentan los exoplanetas registrados?
- ¿Qué relación existe entre las características de los planetas y sus estrellas?
- ¿Cómo se distribuyen los planetas entre los diferentes sistemas estelares?

Análisis estadístico

Correlación masa-radio: pl_bmasse, pl_rade

Temperatura estelar y planetaria: st_teff, st_rad, pl_eqt

Periodo y distancia orbital: pl_orbper, pl_orbsmax

Métodos de descubrimiento por año: disc_year, discoverymethod

Lilian Karely Martínez Magaña
06/11/2026

Características del dataset

Exoplanetary systems discovered by NASA obtenido a través de la página web Kaggle.com, usuario: Sathyanarayan Rao.

El dataset contiene 32,552 registros y 95 columnas, con información sobre el descubrimiento de exoplanetas a lo largo del universo, mediante distintos métodos de descubrimiento. La distribución de variables se ve de la siguiente manera, en los anexos se tiene la descripción de cada una:

0 Unnamed: 0 32552 non-null int64
1 pl_name 32552 non-null str
2 hostname 32552 non-null str
3 default_flag 32552 non-null int64
4 sy_snum 32552 non-null int64
5 sy_pnum 32552 non-null int64
6 discoverymethod 32552 non-null str
7 disc_year 32552 non-null int64
8 disc_facility 32552 non-null str
9 soltype 32552 non-null str
10 pl_controv_flag 32552 non-null int64
11 pl_refname 32552 non-null str
12 pl_orbper 29747 non-null float64
13 pl_orbpererr1 28504 non-null float64
14 pl_orbpererr2 28503 non-null float64
15 pl_orbperlim 29752 non-null float64
16 pl_orbsmax 18177 non-null float64
17 pl_orbsmaxerr1 4178 non-null float64
18 pl_orbsmaxerr2 4177 non-null float64
19 pl_orbsmaxlim 20884 non-null float64
20 pl_rade 22711 non-null float64
21 pl_radeerr1 22089 non-null float64
22 pl_radeerr2 22089 non-null float64
23 pl_radelim 25384 non-null float64
24 pl_radj 9686 non-null float64
25 pl_radjerr1 9108 non-null float64
26 pl_radjerr2 9108 non-null float64
27 pl_radjlim 9686 non-null float64
28 pl_bmasse 4699 non-null float64
29 pl_bmasseerr1 4260 non-null float64
30 pl_bmasseerr2 4260 non-null float64
31 pl_bmasselim 4699 non-null float64
32 pl_bmassj 4698 non-null float64
33 pl_bmassjerr1 4254 non-null float64
34 pl_bmassjerr2 4254 non-null float64
35 pl_bmassjlim 4698 non-null float64
36 pl_bmassprov 4699 non-null str
37 pl_orbeccen 16650 non-null float64
38 pl_orbeccenerr1 2580 non-null float64
39 pl_orbeccenerr2 2579 non-null float64
40 pl_orbeccenlim 19324 non-null float64
41 pl_insol 13710 non-null float64
42 pl_insolerr1 13504 non-null float64
43 pl_insolerr2 13504 non-null float64
44 pl_insollim 18474 non-null float64
45 pl_eqt 14730 non-null float64
46 pl_eqterr1 1508 non-null float64
47 pl_eqterr2 1508 non-null float64
48 pl_eqtlim 17223 non-null float64
49 ttv_flag 32552 non-null int64
50 st_refname 32552 non-null str

51	st_spectype	1889 non-null	str	65	st_meterr1	20532 non-null	float64	79	sy_disterr1	30962 non-null	float64
52	st_teff	30688 non-null	float64	66	st_meterr2	20532 non-null	float64	80	sy_disterr2	30962 non-null	float64
53	st_tefferr1	30136 non-null	float64	67	st_metlim	23463 non-null	float64	81	sy_vmag	32174 non-null	float64
54	st_tefferr2	29896 non-null	float64	68	st_metratio	20922 non-null	str	82	sy_vmagerr1	32161 non-null	float64
55	st_tefflim	30688 non-null	float64	69	st_logg	27158 non-null	float64	83	sy_vmagerr2	32160 non-null	float64
56	st_rad	30838 non-null	float64	70	st_loggerr1	22177 non-null	float64	84	sy_kmag	32157 non-null	float64
57	st_raderr1	25498 non-null	float64	71	st_loggerr2	22176 non-null	float64	85	sy_kmagerr1	31949 non-null	float64
58	st_raderr2	25357 non-null	float64	72	st_logglim	27158 non-null	float64	86	sy_kmagerr2	31949 non-null	float64
59	st_radlim	30838 non-null	float64	73	sy_refname	32552 non-null	str	87	sy_gaiamag	31884 non-null	float64
60	st_mass	28173 non-null	float64	74	rastr	32552 non-null	str	88	sy_gaiamagerr1	31884 non-null	float64
61	st_masserr1	22844 non-null	float64	75	ra	32552 non-null	float64	89	sy_gaiamagerr2	31884 non-null	float64
62	st_masserr2	22703 non-null	float64	76	decstr	32552 non-null	str	90	rowupdate	32551 non-null	str
63	st_masslim	28173 non-null	float64	77	dec	32552 non-null	float64	91	pl_pubdate	32552 non-null	str
64	st_met	21187 non-null	float64	78	sy_dist	31764 non-null	float64	92	releasedate	32552 non-null	st

Transformación y limpieza de datos

Selección de variables y granularidad

El dataset original contiene 32552 registros con 93 columnas. Cada uno de los registros representa las características de cada exoplaneta descubierto desde el año 1989 hasta el 2022.

El análisis de entendimiento de la base de datos, nos arrojó información importante respecto a la conformación de los registros, pues a pesar de no tener registros duplicados, se detectó que únicamente se cuenta con 5,024 estrellas únicas.

A partir de estos resultados, se toma la decisión de realizar una segmentación de datos con base en la variable *default_flag*, la cual es una variable binaria que identifica la solución seleccionada para cada planeta, conservando solo los valores iguales a 1, esto corresponde a la solución de “Published Confirmed” Asimismo, se

conservaron sólo 19 columnas, que representan las variables más relevantes para los análisis que se plantean.

De esta manera, se conserva un nueva data *frame* con 5,024 registros, llamado *df_exoplanets*. La granularidad de esta base maestra es: Una fila (registro) representa un planeta (*pl_name*) y contiene atributos asociados a su sistema (*hostname*) anfitrión.

Data Quality Assessment

Revisión de la estructura del dataset generado, validando los tipos de datos que contienen las variables y verificando la inexistencia de datos que puedan alterar los resultados del análisis.

Se realizará de la siguiente manera: diagnóstico, identificación de problemas, definición de reglas de validación y aplicación de transformaciones necesarias.

1. Tipos de datos

```
 0   pl_name            5044 non-null   str
 1   hostname           5044 non-null   str
 2   discoverymethod    5044 non-null   str
 3   disc_year          5044 non-null   int64
 4   disc_facility      5044 non-null   str
 5   default_flag       5044 non-null   int64
 6   soltype            5044 non-null   str
 7   pl_controv_flag    5044 non-null   int64
 8   pl_orbper          4870 non-null   float64
 9   pl_orbsmax         2830 non-null   float64
 10  pl_rade            3898 non-null   float64
 11  pl_bmasse          2107 non-null   float64
 12  pl_orbeccen        1789 non-null   float64
 13  pl_eqt             952 non-null    float64
 14  st_mass            4284 non-null   float64
 15  st_rad             4585 non-null   float64
 16  st_teff            4678 non-null   float64
 17  sy_snum            5044 non-null   int64
 18  sy_pnum            5044 non-null   int64
dtypes: float64(9), int64(5), str(5)
```

2. Variables categóricas, categorías, frecuencias, posibles inconsistencias

La variable que asigna el nombre a los planetas, *pl_name*, es consistente con el número de elementos existentes, lo cual indica que no hay valores nulos y que todos

los planetas tienen un nombre asignado. Además, esa misma variable tiene todos sus valores únicos esto indica que no hay duplicidad de nombres.

Por otro lado, la variable *Soltype*, que corresponde al tipo de solución de registros publicados, sólo cuenta con un valor esperado. Esto nos indica que nuestra segmentación *default_flag* = 1, es consistente con la información de aprobación por parte de la NASA.

Las variables *hostname* y *discovery_method*, las cuales representan el nombre de la estrella del sistema, y el método de descubrimiento de los planetas respectivamente, no presentan valores repetidos, errores ortográficos ni errores de escritura similar, esto permite utilizar dichas variables para categorizar los registros.

3. Valores especiales.

La variable *controv_flag*, que corresponde a la existencia de controversia respecto a la publicación de un planeta, presenta 5020 valores iguales a cero. Así, se tienen 24 planetas con bandera de controversia, a pesar de haber sido aprobados por la NASA. Se utilizará la información de estos, a reserva de nuevas actualizaciones respecto a su estatus.

La variable *pl_orbeccen* representa la excentricidad de la órbita del planeta. Cuenta con 390 valores iguales a cero. Esto no es necesariamente malo, pues puede representar planetas con órbitas circulares.

4. Consistencias, relación entre variables y registros

No se encuentran inconsistencias. Default flag guarda relación directa con pl_name (misma cantidad de valores), *sy_pnum* y *sy_snum* contienen valores únicos para cada sistema.

5. Duplicados e identificadores, confirmar granularidad.

No se encuentran registros exactamente iguales. A pesar de compartir estrella, los exoplanetas tienen información distinta en cuanto a nombre, descubrimiento, propiedades y características físicas.

Diagnóstico estadístico de las variables

Tipos de variables existentes:

1. Identificadores y clasificación:
   default_flag, pl_controv_flag, disc_year, sy_snum, sy_pnum.
2. Características físicas y orbitales:

pl_orbper, pl_orbsmax, pl_rade, pl_bmasse, pl_orbeccen, pl_eqt, st_mass, st_rad, st_teff.

3. Variables categóricas:

   pl_name, hostname, disc_facility, discoverymethod y soltype.

Se identifican los datos estadísticos de las variables numéricas, quedándonos con los valores de importancia astronómica, es decir, dejando fuera valores como años, binarios, cantidad de planetas. Esto para no mezclar los análisis que pueden ser de relevancia para en las preguntas de investigación.

	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
pl_orbper	4870	86383.8	5.76e+06	0.01	4.56	11.54	39.313	4.02e+08
pl_orbsmax	2830	11.666	1.83e+02	0.004	0.05	0.117	0.719	7.51e+03
pl_rade	3898	4.1696	4.67e+00	0.296	1.58	2.35	3.550	7.73e+01
pl_bmasse	2107	718.099	1.33e+03	0.02	15.38	212.95	731.009	1.77e+04
pl_orbeccen	1789	0.1557	1.83e-01	0.0	0.01	0.09	0.220	9.50e-01
pl_eqt	952	1054.62	5.68e+02	50.0	610.75	955.0	1442.750	4.05e+03
st_mass	4284	0.9694	4.79e-01	0.01	0.79	0.95	1.110	1.09e+01
st_rad	4585	1.5061	3.66e+00	0.010	0.79	0.96	1.240	8.38e+01
st_teff	4678	5446.7	1.52e+03	575.0	4984.	5569.0	5906.550	4.00e+04

Comentarios de Diagnóstico estadístico de las variables

La masa a partir de la masa de la tierra presenta valores en rango de valores muy amplio, además de ser una de las variables con menor cantidad de datos, teniendo disponibles solo el 42% de los datos.

Esto se repite para la mayoría de las variables, tenemos rangos muy amplios debido a la gran cantidad de características distintas que presentan los planetas, el rango más amplio que se puede observar es el de la duración del periodo orbital.
El valor que podría generar un problema de análisis por la poca cantidad de registros que tienen es el de temperatura equilibrio del planeta.

Considero relevante observar el comportamiento de los planetas y su relación con la estrella a la que orbitan.

Lilian Karely Martínez Magaña
06/11/2026

Variables en extremos

	pl_name	hostname	pl_orbper
193	COCONUTS-2 b	COCONUTS-2 A	402000000.0
190	CFHTWIR-Oph 98 b	CFHTWIR-Oph 98 A	8040000.0
31096	Oph 11 b	Oph 11	7300000.0
32456	b Cen AB b	b Cen A	1790000.0
2901	HR 8799 b	HR 8799	170000.0

	pl_name	hostname	pl_orbsmax
193	COCONUTS-2 b	COCONUTS-2 A	7506.0
31601	USco1556 b	USco1556 A	3500.0
31602	USco1621 b	USco1621 A	2880.0
32367	WD 0806-661 b	WD 0806-661	2500.0
704	GU Psc b	GU Psc	2000.0

	pl_name	hostname	pl_rade
1255	HD 100546 b	HD 100546	77.342
699	GQ Lup b	GQ Lup	33.600
31101	PDS 70 b	PDS 70	30.488
194	CT Cha b	CT Cha	24.660
1047	HAT-P-67 b	HAT-P-67	23.371

	pl_name	hostname	pl_bmasse
157	BD+20 2457 b	BD+20 2457	17668.1697
2887	HR 2562 b	HR 2562	9534.9000
305	DENIS-P J082303.1-491201 b	DENIS-P J082303.1-491201	9057.7700
4485	KELT-1 b	KELT-1	8654.1500
2657	HD 81817 b	HD 81817	8613.1930

	pl_name	hostname	pl_orbeccen
2010	HD 20782 b	HD 20782	0.950
2644	HD 80606 b	HD 80606	0.930
13706	Kepler-1704 b	Kepler-1704	0.921
2609	HD 7449 b	HD 7449	0.920
2405	HD 4113 b	HD 4113	0.903

	pl_name	hostname	pl_eqt
4547	KELT-9 b	KELT-9	4050.0
31345	TOI-2109 b	TOI-2109	3646.0
31879	WASP-189 b	WASP-189	3353.0
31988	WASP-33 b	WASP-33	2782.0
1233	HATS-70 b	HATS-70	2730.0

Lilian Karely Martínez Magaña
06/11/2026

	pl_name	hostname	st_mass
2760	HD 96127 b	HD 96127	10.94
157	BD+20 2457 b	BD+20 2457	10.83
32499	mu 2 Sco b	mu 2 Sco	9.10
30792	NGC 2682 Sand 364 b	NGC 2682 Sand 364	9.06
2202	HD 240237 b	HD 240237	8.76

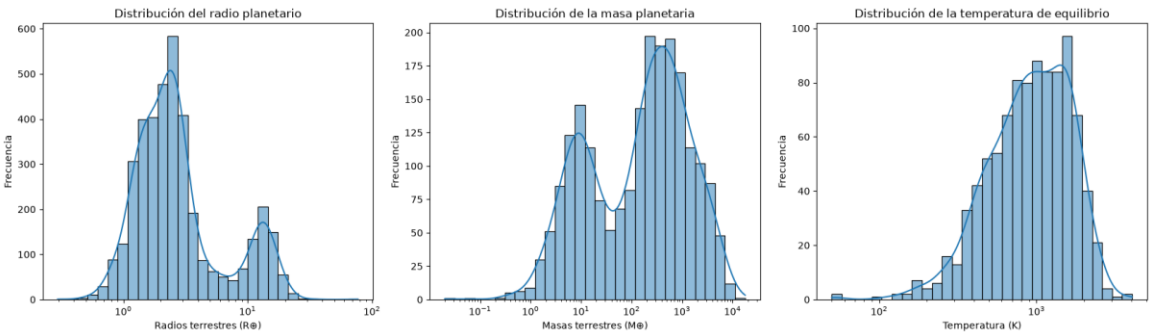
	pl_name	hostname	st_rad
2657	HD 81817 b	HD 81817	83.80
2202	HD 240237 b	HD 240237	71.23
157	BD+20 2457 b	BD+20 2457	71.02
2152	HD 220074 b	HD 220074	54.92
2030	HD 208527 b	HD 208527	51.10

	pl_name	hostname	st_teff
30828	NSVS 14256825 b	NSVS 14256825	40000.0
30830	NY Vir b	NY Vir	32780.0
30832	NY Vir c	NY Vir	32780.0
38	2MASS J19383260+4603591 b	2MASS J19383260+4603591	29564.0
23571	Kepler-451 c	2MASS J19383260+4603591	29564.0

Comentarios de los valores en extremos

Se observa que el planeta COCONUTS 2b tiene el valor más alto de periodo orbital y de semieje mayor. Considero que con estos valores se puede observar una relación directa entre el tiempo que tarda en orbitar una estrella y la distancia que existe entre ellos. Sin embargo, no se observan más coincidencias de este tipo entre los planetas, por lo que sería necesario hacer una gráfica de correlación.

Distribución de características físicas



Gráfica 1. Distribución de las características físicas.

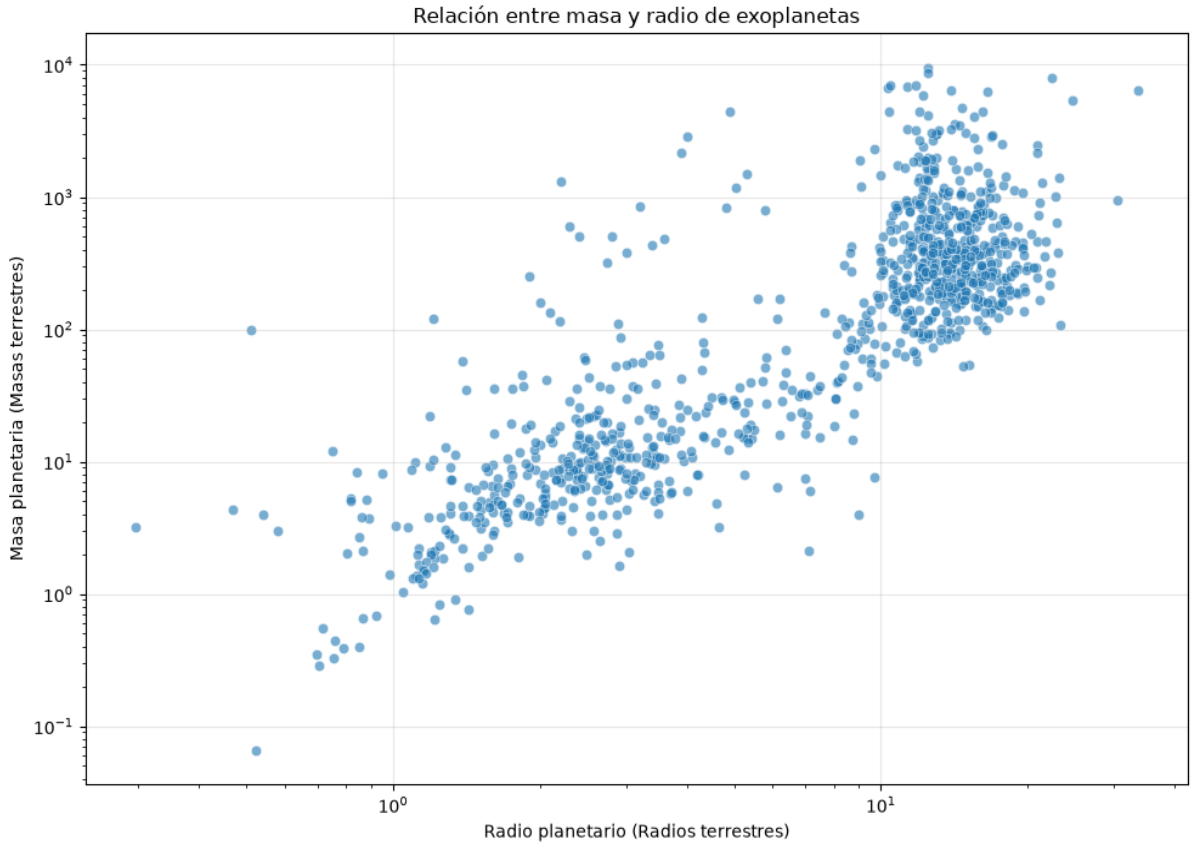
Distribución percentil

	count	mean	std	min	10%	25%	50%	75%	90%	95%	99%	max
pl_rade	3898	4.1696	4.667060	0.296	1.190	1.580	2.3510	3.5500	12.442	14.834950	18.88802	77.342000
pl_bmasse	2107	718.099	1333.470870	0.020	5.318	15.385	212.9461	731.009	2071.537	3452.892968	6650.85120	17668.1697
pl_eqt	952	1054.39	568.198755	50.000	410.000	610.750	955.0000	1442.750	1800.000	2064.600000	2581.27000	4050.0000

En las gráficas de distribución, Gráfica 1, y en los resultados de distribucón percentil, se observa que los valores altos se encuentran por debajo del 99% del total de datos. Esto no significa que sean datos erróneos, puede tratarse de valores atípicos, algo común en la astronomía.

Relación entre masa y radio

Contamos únicamente con 976 registros completos, que contienen simultáneamente información de masa y radio.



Gráfica 2. Relación masa vs radio planetario

Análisis de correlación

Como resultado preliminar, en la gráfica se observa una tendencia positiva entre las dos variables. Sin embargo, se identifican datos por fuera de esta línea de tendencia lineal. A esto, le podemos asociar diferentes propiedades de los exoplanetas como la composición química de los planetas, o incluso, el método de medición empleado para determinar su masa (si es estimado o real).

Haciendo el análisis de correlación de Pearson y Spearman, obtenemos valores interesantes.

Pearson nos arroja un coeficiente de 0.34, mientras que Spearman nos da un valor de 0.78. Si bien observamos una tendencia positiva que, de acuerdo con Pearson, no es completamente lineal, Spearman nos demuestra que sí guardan una correlación incremental fuerte, a mayor radio, mayor será la masa del planeta.

Al transformar los datos y obtener el coeficiente de correlación de Pearson en escala logarítmica se observa un aumento de 0.84, esto nos demuestra una relación no lineal fuerte entre las variables, pero aún con la presencia de anomalías.

En la gráfica, podemos identificar exoplanetas con radios pequeños, y masas muy grandes. Lo que es inexistente, es la presencia de planetas con radios grandes y masas pequeñas.

La correlación directa entre Distancia y Temperatura (Gradiente Vertical)

La barra de color inferior permite visualizar la temperatura de equilibrio de los planetas. Se observa que:

- Zonas bajas, < 0.1 AU: Todos los planetas que orbitan muy cerca de su estrella (valores de 0.01 a 0.1 en el eje Y) presentan tonos morados claros, naranjas y amarillos brillantes. Esto indica temperaturas extremas que van desde los 1,500 K hasta más de 4,000 K, debido a la intensa radiación estelar.
- Zonas altas, > 10 AU: A medida que subimos en el eje Y (planetas que se alejan a 10, 100 o 1,000 AU de su estrella), los puntos se vuelven azul oscuro y negro profundo. A esas distancias, la energía de la estrella apenas llega a los planetas, situándolos en temperaturas cercanas al cero absoluto (menos de 300 K o 100 K).

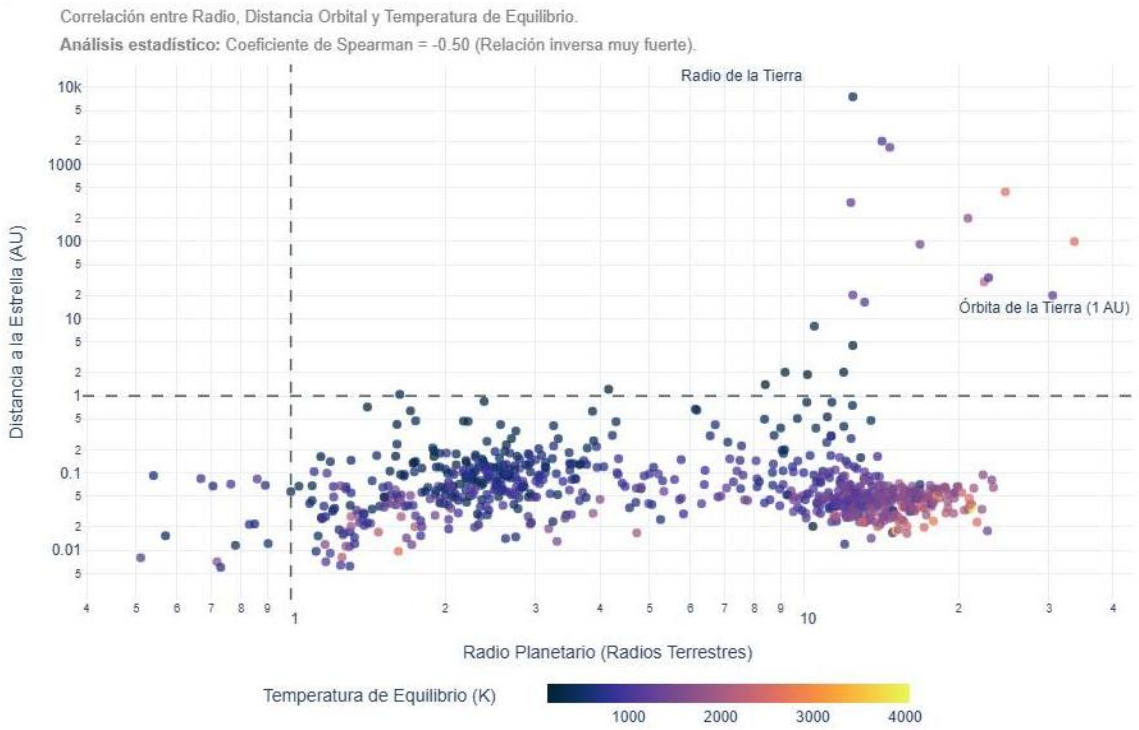
La rama derecha inferior, con planetas similares a Júpiter Calientes Inflados (radios mayores a 10 radios terrestres, que es el tamaño de Júpiter):

- Hay una densa acumulación de puntos en distancias cortas (eje Y entre 0.01 y 0.1 AU).
- Color predominantemente anaranjado y amarillento.
- Interpretación física: muchos de los puntos más amarillos (más calientes) se extienden más hacia la derecha en el eje X (tienen radios más grandes, llegando a 20 radios terrestres). Esto demuestra visualmente el fenómeno de inflación térmica: el calor extremo de la estrella expande las atmósferas gaseosas de estos planetas como si fueran globos aerostáticos.

Distribución de planetas pequeños (Súper-Tierras y Neptunos). En la parte central-izquierda de la gráfica (planetas con radios entre 1 y 6 veces el de la Tierra), vemos la mayor densidad de descubrimientos:

- La mayoría se concentra en distancias de entre 0.02 y 1 AU.
- Sus colores son una mezcla de azul marino y morado (temperaturas moderadas a altas, entre 600 K y 1,500 K).
- Interpretación: la mayoría de los planetas de tamaño mediano descubiertos hasta hoy están en órbitas mucho más cerradas y calientes que las del Sistema Solar (donde la Tierra está a 1 AU con ~288 K).

Gigantes lejanos y jóvenes (Esquina superior derecha). Se observan pocos puntos aislados arriba a la derecha (radios > 10, distancias > 100 AU), de color morado claro o rojizo. A pesar de estar muy lejos de su estrella, muestran temperaturas altas de más de 1,000 K. Esto ocurre porque suelen ser exoplanetas gigantes muy jóvenes descubiertos por "Imagen Directa"; todavía están brillando y emitiendo calor propio debido a la energía remanente de su reciente proceso de formación.



Gráfica 3. Distancia vs Temperatura de equilibrio

Interpretación Estadística del Coeficiente de Spearman

El valor de -0.50 confirma una correlación inversa moderada-fuerte. El signo negativo valida matemáticamente que a menor distancia orbital de la estrella (valores más bajos en el eje Y), la temperatura tiende a aumentar de manera consistente (puntos más claros/cálidos).

Aunque la física dicta que la temperatura depende de la distancia, la relación no es perfecta en los datos debido a que las estrellas anfitrionas cambian. Un planeta a 0.1 AU de una estrella gigante azul será mucho más caliente que un planeta a la misma distancia (0.1 AU) de una enana roja. Esa variedad estelar es la que dispersa los datos e impide que el coeficiente sea perfecto.

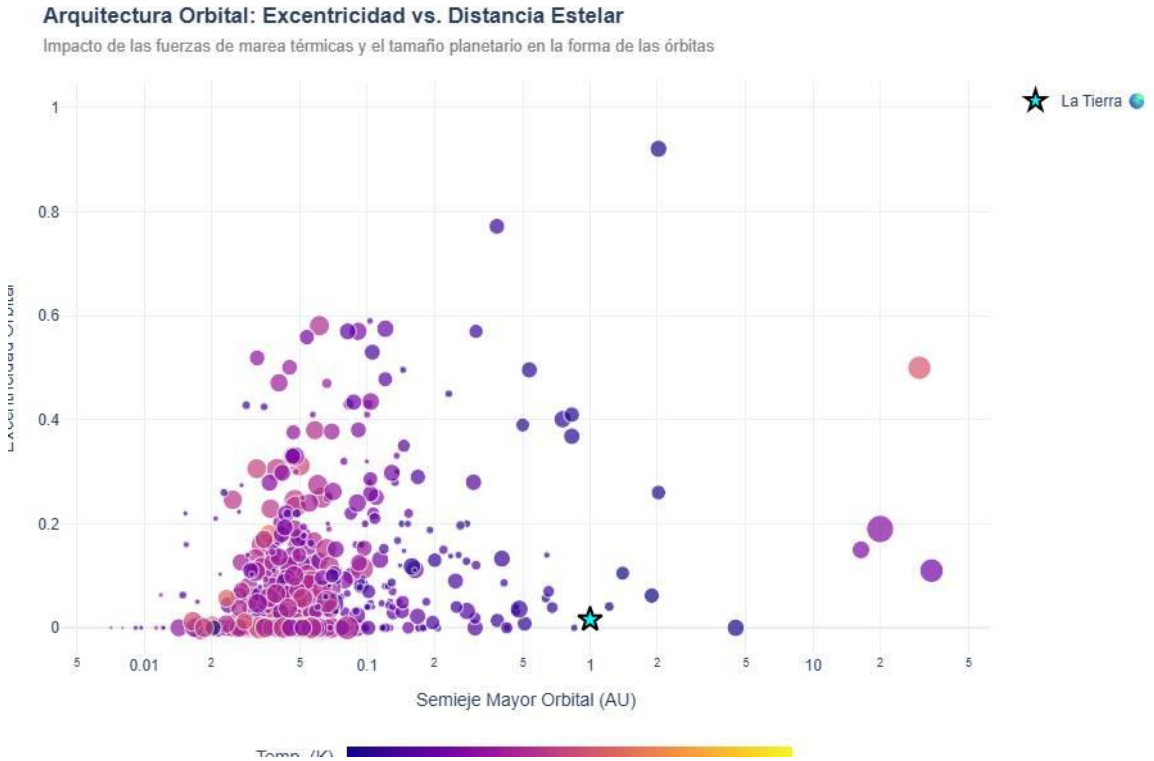
Inflación por Radiación (Efecto Térmico).

Al observar la acumulación de puntos en el eje X alrededor del valor 10 (tamaño Júpiter), la nube se ensancha hacia la derecha justo en la zona de altas temperaturas (abajo, tonos amarillos). Los planetas que reciben una radiación alta se expanden físicamente, adquiriendo un radio significativamente mayor que los gigantes fríos de las zonas altas.

Observaciones adicionales.

En la zona superior izquierda, por encima de la línea de la Tierra, se observa un Gran Vacío. Esto demuestra lo difícil que es con la tecnología actual descubrir planetas igual de pequeños que la Tierra pero que estén a distancias lejanas (1 AU o más) de su estrella, debido a los métodos de identificación y caracterización actuales. Esto representa otra limitante dentro de nuestro modelo por la falta de información en esta zona.

Excentricidad vs distancia orbital interpretación



Gráfica 4. Excentricidad vs Distancia orbital.

- Efecto Escudo de las Fuerzas de Marea (Esquina inferior izquierda): Por debajo de **0.1 AU**, casi todos los puntos (sin importar su radio) están aplastados en excentricidad = 0. Sin embargo, hay un detalle físico: los planetas más grandes (círculos más grandes) se circulariza incluso a distancias ligeramente mayores que los pequeños. Esto ocurre porque la fuerza de marea gravitacional es mucho más intensa en cuerpos con mayor volumen.
- Gigantes Gaseosos: A partir de **0.1 AU**, los círculos más grandes (Gigantes tipo Júpiter) dominan las posiciones de excentricidad moderada y alta (0.2 a 0.6). Esto respalda la hipótesis de la dispersión planeta-planeta: los planetas

masivos alteran gravitacionalmente las órbitas de sus vecinos durante la formación del sistema, dejando órbitas sumamente elípticas.

- La Tierra: La estrella azul cian de la Tierra se ubica perfectamente en (1, 0.016). Al verla rodeada de puntos con excentricidades mucho más altas a distancias similares, queda en evidencia que nuestro Sistema Solar goza de una estabilidad y circularidad orbital inusual en comparación con los sistemas descubiertos.
- Planetas lejanos (Derecha de la gráfica): A distancias mayores a 10 AU, hay muy pocos puntos, pero son círculos grandes y de colores más fríos (morados). Esto refleja nuevamente el límite tecnológico: a gran distancia sólo podemos detectar planetas gigantes y masivos.

Lilian Karely Martínez Magaña
06/11/2026

ML *Random Forest*: Predicción de Temperatura

```
Total de registros iniciales: 5044
Registros tras eliminar todas las filas con NaN: 766

--- RESULTADOS DE LAS PREDICCIONES (ESCALA REAL) ---
Temperatura Real: 243.000 | Temperatura Predicha: 368.961
Temperatura Real: 1526.000 | Temperatura Predicha: 1593.443
Temperatura Real: 634.000 | Temperatura Predicha: 619.223
Temperatura Real: 1136.000 | Temperatura Predicha: 1198.959
Temperatura Real: 226.000 | Temperatura Predicha: 299.801
Temperatura Real: 1871.000 | Temperatura Predicha: 1760.344
Temperatura Real: 208.000 | Temperatura Predicha: 284.977
Temperatura Real: 1193.000 | Temperatura Predicha: 1332.146
Temperatura Real: 2085.000 | Temperatura Predicha: 1967.129
Temperatura Real: 1649.000 | Temperatura Predicha: 1804.202
```

Imagen 1. Resultados del modelo

El Coeficiente de Determinación

Se obtuvo un coeficiente de determinación alto, con un valor de:

$$R^2 = 0.934$$

Con esto se puede afirmar que el modelo es capaz de explicar el **93.4% de la variabilidad** de la temperatura de equilibrio de los exoplanetas utilizando únicamente las características de sus estrellas y órbitas.

Análisis de las Predicciones

Al revisar los pares de valores individuales, se aprecian patrones muy interesantes:

- Alta precisión en rangos medios y altos: En planetas calientes o templados (como los de 634 K, 1136 K, 1526 K o 2085 K), el modelo acierta con un margen de error sumamente estrecho. Por ejemplo:
    - Real: 634.000 | Predicho: 619.223
    - Real: 1526.000 | Predicho: 1593.443
- Desviaciones en planetas muy fríos: En los exoplanetas de menor temperatura (como los de 243 K, 226 K o 208 K), la predicción tiende a sobreestimar ligeramente el valor real por unos 70 a 125 Kelvin (por ejemplo, Real: 243.000 | Predicho: 368.961). Esto ocurre porque los planetas muy fríos a veces dependen de factores atmosféricos complejos (como el efecto invernadero o albedos extremos) que las variables estelares básicas no alcanzan a capturar del todo, pero sigue siendo una estimación muy razonable.

Anexos

Anexo A: Librerías

```
import plotly.express as px
import plotly.io as pio
import sys
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from scipy.stats import linregress
```

Lilian Karely Martínez Magaña
06/11/2026

Anexo B: Diccionario de campos

- **COLUMN pl_name: Planet Name**
- **COLUMN hostname: Host Name**
- **COLUMN default_flag: Default Parameter Set**
- **COLUMN sy_snum: Number of Stars**
- **COLUMN sy_pnum: Number of Planets**
- **COLUMN discoverymethod: Discovery Method**
- **COLUMN disc_year: Discovery Year**
- **COLUMN disc_facility: Discovery Facility**
- **COLUMN soltype: Solution Type**
- **COLUMN pl_controv_flag: Controversial Flag**
- COLUMN pl_refname: Planetary Parameter Reference
- **COLUMN pl_orbper: Orbital Period [days]**
- COLUMN pl_orbpererr1: Orbital Period Upper Unc. [days]
- COLUMN pl_orbpererr2: Orbital Period Lower Unc. [days]
- COLUMN pl_orbperlim: Orbital Period Limit Flag
- **COLUMN pl_orbsmax: Orbit Semi-Major Axis [au])semieje mayor, distancia orbital característica del planeta respecto a su estrella,**
- COLUMN pl_orbsmaxerr1: Orbit Semi-Major Axis Upper Unc. [au]
- COLUMN pl_orbsmaxerr2: Orbit Semi-Major Axis Lower Unc. [au]
- COLUMN pl_orbsmaxlim: Orbit Semi-Major Axis Limit Flag
- **COLUMN pl_rade: Planet Radius [Earth Radius]**
- COLUMN pl_radeerr1: Planet Radius Upper Unc. [Earth Radius]
- COLUMN pl_radeerr2: Planet Radius Lower Unc. [Earth Radius]
- COLUMN pl_radelim: Planet Radius Limit Flag
- COLUMN pl_radj: Planet Radius [Jupiter Radius] **1Re ~ 11.21 Rj**
- COLUMN pl_radjerr1: Planet Radius Upper Unc. [Jupiter Radius]
- COLUMN pl_radjerr2: Planet Radius Lower Unc. [Jupiter Radius]
- COLUMN pl_radjlim: Planet Radius Limit Flag
- **COLUMN pl_bmasse: Planet Mass or Mass*sin(i) [Earth Mass]**
- COLUMN pl_bmasseerr1: Planet Mass or Mass*sin(i) [Earth Mass] Upper Unc.
- COLUMN pl_bmasseerr2: Planet Mass or Mass*sin(i) [Earth Mass] Lower Unc.
- COLUMN pl_bmasselim: Planet Mass or Mass*sin(i) [Earth Mass] Limit Flag
- COLUMN pl_bmassj: Planet Mass or Mass*sin(i) [Jupiter Mass]
- COLUMN pl_bmassjerr1: Planet Mass or Mass*sin(i) [Jupiter Mass] Upper Unc.
- COLUMN pl_bmassjerr2: Planet Mass or Mass*sin(i) [Jupiter Mass] Lower Unc.

- COLUMN pl_bmassjlim: Planet Mass or Mass*sin(i) [Jupiter Mass] Limit Flag
- COLUMN pl_bmassprov: Planet Mass or Mass*sin(i) Provenance
- **COLUMN pl_orbeccen: Eccentricity**
- COLUMN pl_orbeccenerr1: Eccentricity Upper Unc.
- COLUMN pl_orbeccenerr2: Eccentricity Lower Unc.
- COLUMN pl_orbeccenlim: Eccentricity Limit Flag
- COLUMN pl_insol: Insolation Flux [Earth Flux]
- COLUMN pl_insolerr1: Insolation Flux Upper Unc. [Earth Flux]
- COLUMN pl_insolerr2: Insolation Flux Lower Unc. [Earth Flux]
- COLUMN pl_insollim: Insolation Flux Limit Flag
- **COLUMN pl_eqt: Equilibrium Temperature [K]**
- COLUMN pl_eqterr1: Equilibrium Temperature Upper Unc. [K]
- COLUMN pl_eqterr2: Equilibrium Temperature Lower Unc. [K]
- COLUMN pl_eqtlim: Equilibrium Temperature Limit Flag
- COLUMN ttv_flag: Data show Transit Timing Variations
- COLUMN st_refname: Stellar Parameter Reference
- COLUMN st_spectype: Spectral Type
- **COLUMN st_teff: Stellar Effective Temperature [K]**
- COLUMN st_tefferr1: Stellar Effective Temperature Upper Unc. [K]
- COLUMN st_tefferr2: Stellar Effective Temperature Lower Unc. [K]
- COLUMN st_tefflim: Stellar Effective Temperature Limit Flag
- **COLUMN st_rad: Stellar Radius [Solar Radius]**
- COLUMN st_raderr1: Stellar Radius Upper Unc. [Solar Radius]
- COLUMN st_raderr2: Stellar Radius Lower Unc. [Solar Radius]
- COLUMN st_radlim: Stellar Radius Limit Flag
- **COLUMN st_mass: Stellar Mass [Solar mass]**
- COLUMN st_masserr1: Stellar Mass Upper Unc. [Solar mass]
- COLUMN st_masserr2: Stellar Mass Lower Unc. [Solar mass]
- COLUMN st_masslim: Stellar Mass Limit Flag
- COLUMN st_met: Stellar Metallicity [dex]
- COLUMN st_meterr1: Stellar Metallicity Upper Unc. [dex]
- COLUMN st_meterr2: Stellar Metallicity Lower Unc. [dex]
- COLUMN st_metlim: Stellar Metallicity Limit Flag
- COLUMN st_metratio: Stellar Metallicity Ratio
- COLUMN st_logg: Stellar Surface Gravity [log10(cm/s**2)]
- COLUMN st_loggerr1: Stellar Surface Gravity Upper Unc. [log10(cm/s**2)]
- COLUMN st_loggerr2: Stellar Surface Gravity Lower Unc. [log10(cm/s**2)]

- COLUMN st_logglim: Stellar Surface Gravity Limit Flag
- COLUMN sy_refname: System Parameter Reference
- COLUMN rastr: RA [sexagesimal]
- COLUMN ra: RA [deg]
- COLUMN decstr: Dec [sexagesimal]
- COLUMN dec: Dec [deg]
- COLUMN sy_dist: Distance [pc]
- COLUMN sy_disterr1: Distance [pc] Upper Unc
- COLUMN sy_disterr2: Distance [pc] Lower Unc
- COLUMN sy_vmag: V (Johnson) Magnitude
- COLUMN sy_vmagerr1: V (Johnson) Magnitude Upper Unc
- COLUMN sy_vmagerr2: V (Johnson) Magnitude Lower Unc
- COLUMN sy_kmag: Ks (2MASS) Magnitude
- COLUMN sy_kmagerr1: Ks (2MASS) Magnitude Upper Unc
- COLUMN sy_kmagerr2: Ks (2MASS) Magnitude Lower Unc
- COLUMN sy_gaiamag: Gaia Magnitude
- COLUMN sy_gaiamagerr1: Gaia Magnitude Upper Unc
- COLUMN sy_gaiamagerr2: Gaia Magnitude Lower Unc
- COLUMN rowupdate: Date of Last Update
- COLUMN pl_pubdate: Planetary Parameter Reference Publication Date
- COLUMN releasedate: Release Date